

1.1. vektorový priestor V nad $\mathbb{C}$, $\langle, \rangle$ $\forall \vec{u}, \vec{v} \in V$:

$$\frac{1}{4} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$$

$$\bullet \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{u} + \vec{v} \rangle \stackrel{\text{LINEARITA}}{=} \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle$$

$$= \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}$$

$$\bullet \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \langle \vec{u} - \vec{v}, \vec{u} - \vec{v} \rangle \stackrel{\text{LIN.}}{=} \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle$$

$$= \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}$$

$$\frac{1}{4} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2) =$$

$$\frac{1}{4} \left(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} \right)$$

$$= \frac{1}{4} \left(2 \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + 2 \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} \right) =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} \right)^*$$

pretože platí $\forall x \in \mathbb{C} : x + \bar{x} = 2 \operatorname{Re}(x)$

$$= \frac{1}{2} (2 \cdot \operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle)) = \operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle)$$

$$\underline{\operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle)}$$

$$\|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 = \langle \vec{u} - i\vec{v}, \vec{u} - i\vec{v} \rangle \stackrel{\text{LIN}}{=} \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{u}, i\vec{v} \rangle - \langle i\vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle i\vec{v}, i\vec{v} \rangle$$

$$= \|\vec{u}\|^2 + \|i\vec{v}\|^2 - \langle \vec{u}, i\vec{v} \rangle - \langle i\vec{v}, \vec{u} \rangle$$

$$\|\vec{u} + i\vec{v}\|^2 = \langle \vec{u} + i\vec{v}, \vec{u} + i\vec{v} \rangle \stackrel{\text{LIN}}{=} \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle i\vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, i\vec{v} \rangle + \langle i\vec{v}, i\vec{v} \rangle$$

$$= \|\vec{u}\|^2 + \|i\vec{v}\|^2 + \langle \vec{u}, i\vec{v} \rangle + \langle i\vec{v}, \vec{u} \rangle$$

$$\underline{\operatorname{Re}(x) + i \operatorname{Im}(x) = x}$$

$$i \operatorname{Im}(x) = x - \operatorname{Re}(x)$$

$$= \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - \operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) \quad \text{podľa hore vypočítaného}$$

$$= \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - \frac{1}{4} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$$

úpravy urobene v predchádzajúcej časti *

$$= \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - \frac{1}{2} (\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle)$$

$$= \frac{1}{2} (\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle) \quad / \cdot (-i)$$

$$\operatorname{Im}(x) = \frac{1}{2} (-i \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + i \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle)$$

$$\stackrel{\text{LIN}}{=} \frac{1}{2} (-\langle \vec{u}, i\vec{v} \rangle + \langle i\vec{v}, \vec{u} \rangle) = \frac{1}{2} (-\langle \vec{u}, i\vec{v} \rangle - \langle i\vec{v}, \vec{u} \rangle)$$

$$= \frac{1}{2 \cdot 2} (-2 \langle \vec{u}, i\vec{v} \rangle - 2 \langle i\vec{v}, \vec{u} \rangle) \quad (\text{rovnákosť rovná})$$

$$= \frac{1}{4} \left(\|\vec{u}\|^2 + \|i\vec{v}\|^2 - \langle \vec{u}, i\vec{v} \rangle - \langle i\vec{v}, \vec{u} \rangle - \left(\|\vec{u}\|^2 + \|i\vec{v}\|^2 + \langle \vec{u}, i\vec{v} \rangle + \langle i\vec{v}, \vec{u} \rangle \right) \right)$$

$$= \frac{1}{4} (\|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} + i\vec{v}\|^2)$$

Jednoduchými úpravami sa používajú vlastnosti skalárneho súčinu sme dokázali:

$$\operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = \frac{1}{4} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$$

$$\operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = \frac{1}{4} (\|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} + i\vec{v}\|^2)$$